

Curso: Optimización - Sesión: 15

TEMA 10: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CONTROL

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



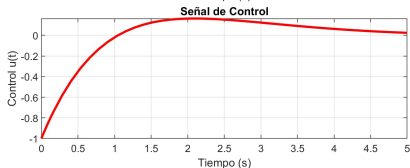
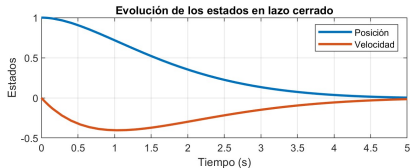
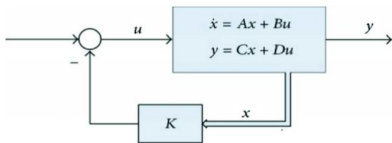
Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo combinar las técnicas de optimización y la teoría de control?



↓¹ Contenido

1 Introducción y Objetivos

- Esquema
- Introducción
- Objetivos

2 Generalidades

- Metodologías
- Bucle Abierto vs Bucle Cerrado
- Control Continuo vs Discreto

3 Control PID

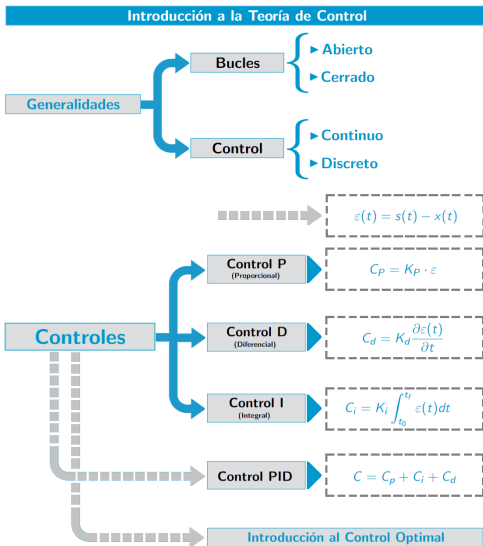
- Control Proporcional - P
- Control Integral - I
- Control Diferencial - D
- Control PID

4 Control Optimal

- Métodos de Resolución
- Métodos Indirectos
- Métodos Directos



Esquema del Tema



Introducción

- Un **sistema dinámico**, es un conjunto de estados y una regla que rige el cambio de estos estados a través del tiempo. Esta definición, un poco vaga, da a entender la gran cantidad de distintos problemas que uno puede modelar mediante sistemas dinámicos.
- Las ecuaciones diferenciales (Integrales), dan lugar a sistemas dinámicos continuos y son la base para afrontar muchos de los problemas de la vida real.

- A un sistema dinámico que evoluciona de manera natural se le puede aplicar una fuerza externa (habitualmente controlado por el hombre) que altere sus propiedades.
- Esto se hace para alcanzar diversos objetivos: Cambio de posición o velocidad, estabilizar o desestabilizar un equilibrio, etc.
- Matemáticamente, un sistema dinámico continuo con un problema de Cauchy asociado a una ecuación diferencial, es de la forma:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} &= f(\mathbf{x}, t, \mathbf{c}) \\ \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

Donde $t \in \mathbb{R}$ (podemos suponerlo positivo), $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^m$ es una constante del sistema.

■ Introducir un **control**, significa considerar una función $\alpha : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y considerar el problema:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' &= f(\mathbf{x}, t, \alpha(t)) \\ \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

■ Dado, t y $\mathbf{x}_0$, llamamos **respuesta del sistema** a la trayectoria $\mathbf{x}$ de la solución del problema de Cauchy anterior.

■ El problema también induce, de manera natural, un funcional de costo, escrita como:

$$F(\alpha) := \int_0^t r(\mathbf{x}(s), \alpha(s)) dt + g(\mathbf{x}(t))$$

Se espera:

- ✓ Minimizar el funcional F , pero las soluciones ahora se eligen en un espacio de dimensión infinita.
- ✓ Se deben usar técnicas de Análisis Funcional y Cálculo Variacional, para formular condiciones de necesidad y suficiencia.
- ✓ Surgen preguntas naturales sobre si existe un control óptimo o no, si es posible determinarlo caracterizando su existencia o bien, si es posible calcularlo.



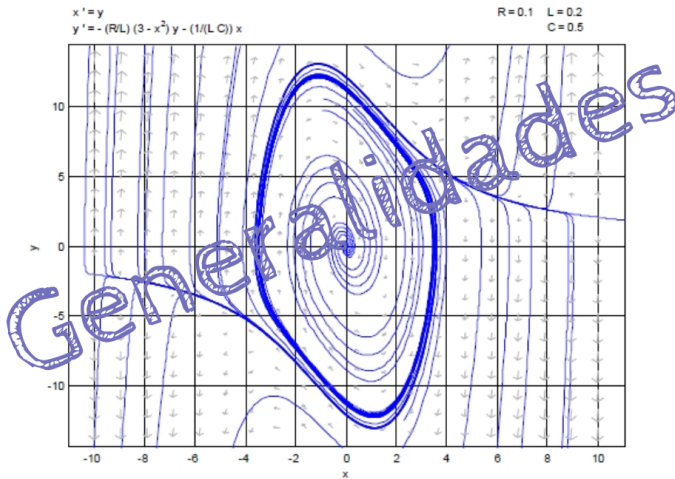
Objetivos



- 1 Escribir nuestro problema de control como el siguiente problema de optimización:

$$\text{minimizar}_{\alpha} F(\alpha).$$

- 2 Tratar de responder las preguntas anteriores.



- Hasta ahora hemos hablado de la teoría de optimización. Hemos descrito distintas técnicas para el determinar el óptimo bajo ciertas condiciones.
- Relacionado con la optimización, tenemos la **teoría de control**. Este tipo de problemas consisten en estabilizar una cierta situación de forma que se mantenga una cierta condición.

Ejemplo 1

Consideramos una vivienda que en la montaña que está a una temperatura de 15° . Para calentarla se utiliza una caldera que se encuentra a 50° . Para representar el sistema se considera la ecuación diferencial dada por:

$$\dot{T} = (T_h - T)H + (T_0 - T)L$$

- 1 T es la temperatura en el interior de la vivienda.
- 2 T_h es la temperatura que transmite la caldera.
- 3 T_0 es la temperatura exterior.
- 4 L es el coeficiente de enfriamiento de la vivienda con el exterior.
- 5 H es el coeficiente de enfriamiento de la vivienda con la caldera.

En función de la cantidad de aire que hacemos circular por el sistema regulamos el valor de H .

Posibles Situaciones

■ Si queremos que la temperatura interior sea constante, de por ejemplo 21° y las temperaturas del exterior y del calefactor se mantienen constantes entonces podemos encontrar un valor de H que mantenga la temperatura estable.

■ Si las temperaturas exterior y del calefactor **no** son constantes, entonces tendremos que buscar alguna estrategia para mantener la temperatura estable.

Podemos ver que, aún y con un ejemplo sencillo, el control de la temperatura puede complicarse.

Metodologías

Cuando hablamos de control, debemos establecer un conjunto de **metodologías** que nos permitan establecer la relación entre el sistema bajo control y el estado actual de forma que se ajuste automáticamente.

Fijando Notación

- $s(t)$ será valor de la variable de control que deseamos obtener. Esta variable puede ser constante o depender del tiempo.
- $x(t)$ el estado de la variable de control, esto es, el valor que toma en el instante t .
- $c(t)$ el valor del control propiamente dicho.

Considerando el ejemplo anterior, podemos notar que:

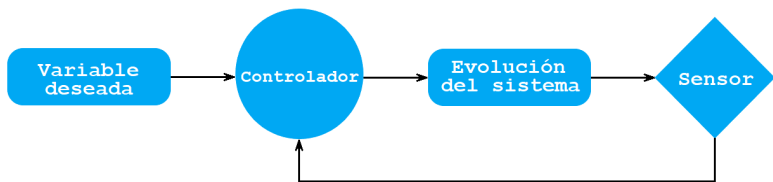
- a** El valor $s(t) = 21$ puesto que es la temperatura que queremos conseguir.
- b** $x(t) = T(t)$ es la temperatura actual.
- c** $c(t) = H$ puesto que es el valor sobre el que tenemos control y queremos determinar.

Estrategias open-loop vs closed-loop

❶ **Bucle Abierto (Open-Loop):** Son aquellas en las que el control se realiza sin tener en cuenta el estado del sistema.

- Este tipo de estrategias son tradicionalmente más sencillas y se implementan en sistemas en los que el estado del sistema es menos importante.
- Por ejemplo, implementar un temporizador en el sistema que va a regular los tiempos de encendido y apagado.
- **Problema:** No disponemos de retroalimentación de las variables. Así pues, si las condiciones de ambiente cambian la regulación puede no ser correcta.
- **Usos cotidianos:** Riego automático - Secadoras de ropa sin prever la humedad de la ropa o el estado del clima.

② **Bucle Cerrado (Closed-Loop):** Son aquellas que toman información del estado del sistema para actualizar el controlador y conseguir mejores resultados que con el bucle abierto. A menudo, estos sistemas son conocidos como **sistemas con retroacción** (o en inglés “feedback”).



Entonces,

- Se considera el sistema dado con unas condiciones iniciales y se deja evolucionar con el tiempo. A cada instante de tiempo se realiza la lectura de la variable que se está controlando a través de un sensor. Esta lectura se envía al controlador para seguir con la estrategia pertinente.
- Los controladores de bucle cerrado se usan en multitud de procesos, operaciones industriales y diferentes tipos de vehículo. Por ejemplo, en sistemas de control de una reacción química o en el aterrizaje de una nave espacial. Dentro del gran abanico de técnicas que existen, uno de los controles de bucle cerrado es el control PID que veremos a continuación.

Control Continuo vs Discreto

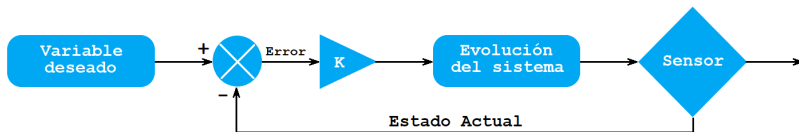
- Otra generalidad que tenemos que tener en cuenta es el periodo de tiempo en el que se aplica el control.
- La primera opción es calcular el control que realizaremos en tiempo real, de forma que, en cada instante de tiempo actualizamos el valor de la variable de control.
- Alternativamente, podemos tomar el valor para el control y aplicarlo durante un cierto instante de tiempo predefinido, por ejemplo, una cada unidad de tiempo.
- En el primer caso el control será más costoso pero más eficiente. En el segundo, se calculará con mayor facilidad el control pero la convergencia será más lenta.

El **control PID** es un control basado en la suma de tres controles diferentes:

- 1 El control proporcional (P)
- 2 El control integral (I)
- 3 El control diferencial (D)

Control Proporcional - P

La más sencilla de las herramientas de control consiste en usar un control proporcional a la diferencia entre el estado actual de la variable que se controla y el valor deseado para dicha variable.



Así pues, un control proporcional viene determinado por la ecuación:

$$c(t) = K_p \cdot (s(t) - x(t)) + b$$

Donde:

- K_p es la constante de proporcionalidad del control.
- b es un valor de sesgo (bias) que añadimos para identificar el valor del controlador cuando el error es nulo.

Ambos parámetros, son valores constantes que se deben ajustar y dependerán de las condiciones del sistema.

Ejemplo

Implementa un controlador proporcional al sistema del **Ejemplo 1** para una temperatura exterior de 15° , temperatura del calefactor de 50° y una temperatura deseada de 20° . Si sabemos que $L = 1.58$, estudia el efecto de los parámetros K_p y b .

Paso 1 Implementación - MATLAB

```
% Función de control de enfriamiento  
function [Td] = enfriamientocontr ( ,T,h)  
% Dinámica de un calentador  
L=1.58;  
Td= (50-T)*h-(T-15)*L;  
end
```

Paso 2 En este caso, podemos fijar el valor de b de forma que el punto fijo del sistema (tal que, $T' = 0$) se tome para $T = 20$. Así pues, tendremos:

$$\textcircled{1} \rightarrow H = K_p(20 - T(t)) + b$$

y por otra parte,

$$\textcircled{2} \rightarrow 0 = (50 - T(t))H + (15 - T(t)) \cdot 1.58$$

Sustituyendo $\textcircled{1}$ en $\textcircled{2}$, queda que:

$$b = \frac{(T(t) - 15) \cdot 1.58}{50 - T(t)} - (T(t) - 20)K_p$$

Paso 3 Si la temperatura deseada es $T(t) = 20$, obtenemos que:

$$b \approx 0.2633$$

Entonces,

% Parámetros

yt=0; k=0.05; figure

for i=0:30

h=k*(20-yt)+0.26+1/300;

if h<0

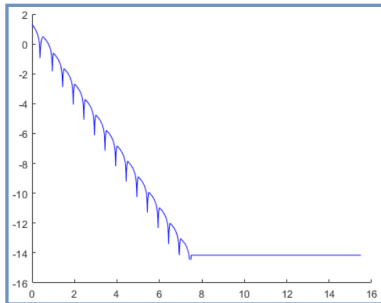
h=0

end

...

end

hold off



Control Integral - I

- El **control integral**, se define a partir de la fórmula:

$$c_i = \frac{1}{T_i} \int_{t_0}^{t_f} (s(t) - x(t)) dt + c(t_0)$$

- $c_i(t)$ es el valor de salida del controlador.
- T_i es el valor de tiempo que necesita el controlador para modificar el error a un valor igual al error.
- $c(t_0)$ es el valor del controlador en el instante inicial.
- El controlador se basa en una aproximación del error acumulado.

- Su gran interés consiste en eliminar los picos que provoca un integrador proporcional.
- Si el error es negativo el la señal de salida del controlador será decreciente mientras que si es positivo será creciente.
- El principal inconveniente de los controladores integrales es su lentitud en la respuesta.
- Esto se debe a que la integral que los afecta en el cálculo tarda un cierto tiempo en notar los efectos de un crecimiento en el error.
- El uso de los controles integrales se utiliza en controles que requieren que la señal permanezca en una banda muy estrecha. Así, las desviaciones quedan controladas.

- La principal ventaja de los controladores integrales es que permiten eliminar las desviaciones que puede provocar.
- Por el contrario, tiene como inconveniente que en algunas situaciones puede desestabilizar el controlador. Además el controlador realiza cambios con mayor lentitud.
- En el proceso, deberemos calcular la integral del error. Para ello, podemos emplear cualquiera de las técnicas clásicas de cálculo de integrales como puede ser trapecios.
- Sin embargo, una aproximación usual suele ser tomar la suma de los errores en los últimos n pasos de la integración, dividir por el número de intervalos y finalmente multiplicar por la longitud de tiempo entre los intervalos.
- Esto nos dará una aproximación del error lo suficientemente buena.

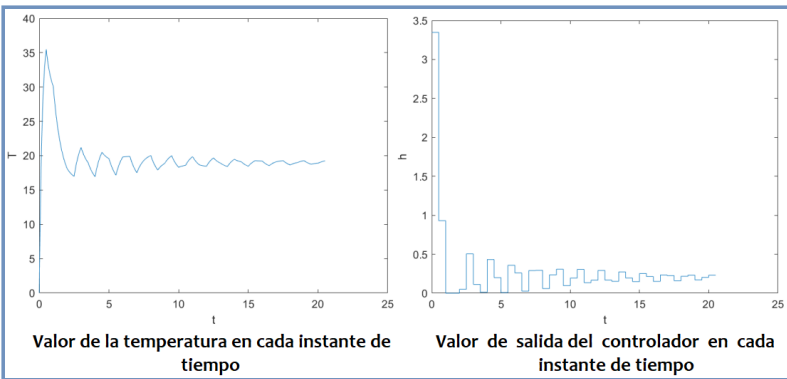
- Visto como fórmula podemos aproximar la integral por:

$$\int_{t_0}^{t_f} (s(t) - x(t)) dt = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (s(t_i) - x(t_i))(t_f - t_0)$$

- $s(t_i), x(t_i)$ son los valores de la señal deseada y la actual en el instante de tiempo t_i generado por el integrador.
- t_0 es el tiempo de inicio del intervalo de control.
- $t_f = t_n$, es el tiempo final y n el número de particiones que tomamos dentro del intervalo.

De Vuelta al Ejemplo 1...

- Inicialmente mantendremos un valor para el control de $c(t_0) = 0$.
- En cada paso del controlador calculamos la integral como la suma de los errores y los normalizamos.
- Después de realizar diversas pruebas, nos quedamos con el valor de $T_i = 0.4$ que genera buenos resultados.
- Veremos el error cometido así como el valor de la potencia del control en cada instante de tiempo.
- Se evidencia que el control es mucho más lento.



Control Diferencial - D

- Se intenta predecir el valor que tendrá en el futuro del error. Para ello usaremos la derivada del error multiplicado por una constante de control:

$$c_d(t) = T_d \frac{d}{dt}(s(t) - x(t))$$

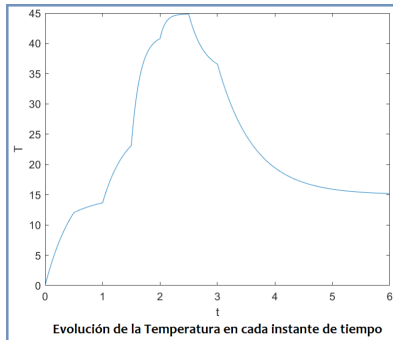
- T_d es el valor del control del error.
- El objetivo del control diferencial es controlar la tasa de variación del error intentando minimizarlo en la medida de lo posible.

- El principal beneficio del control diferencial consiste en reducir la variación de los errores, por ejemplo las oscilaciones que hemos visto en otros métodos de control.
- El principal inconveniente de estos sistemas es que no vamos a poder obtener la solución final por si solo.
- Si nos encontramos cerca de la solución entonces podremos mantenerla, pero si estamos lejos, el sistema no será capaz de adaptarse.
- Al derivar, la expresión $s(t) - x(t)$, si $s(t)$ es constante, esta desaparece. Si no, aparece su derivada.
- En cualquier caso, no disponemos de información sobre el valor del estado deseado.

Para calcular el valor de la derivada podemos usar una aproximación numérica, como puede ser derivadas centradas:

$$\frac{d}{dt}(s(t) - x(t)) \approx \frac{(s(t_i) - x(t_i)) - (s(t_{i-1}) - x(t_{i-1}))}{t_i - t_{i-1}}$$

si conocemos el valor de la función $s(t)$ y la podemos derivar fácilmente, podemos tomar $dx(t)/dt$ como la función del campo vectorial que define el sistema.



Esta es una muestra de evolución de la temperatura en del **Ejemplo 1**. Usando este control, podemos observar como no conseguimos mantener el valor de $T = 20^\circ$ al igual que hemos visto en ejemplos anteriores. Esto se debe a que la derivada no tiene información sobre el valor deseado. Así pues, no será un buen controlador por si solo.

Control PID

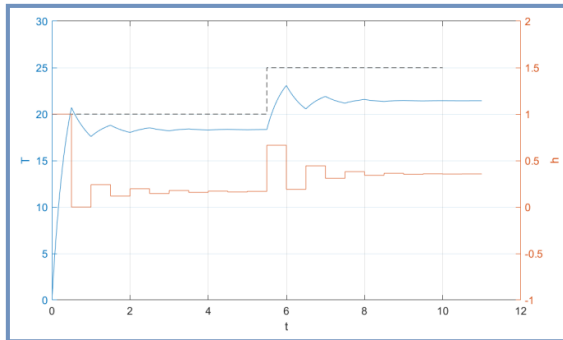
- Un control PID busca fusionar los tres tipos de controles, de forma que la ecuación vendrá determinada por:

$$c(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_{t_0}^{t_f} e(t) dt + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

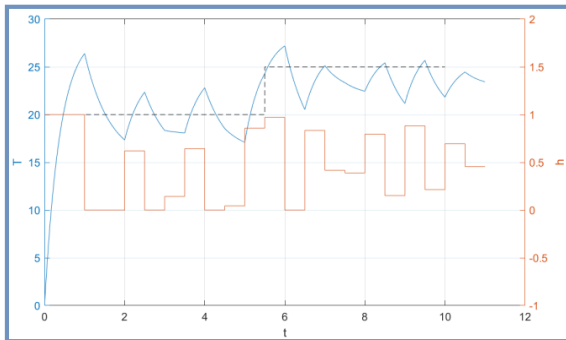
Donde los parámetros K_p , K_i y K_d son los pesos para cada uno de los controles.

Beneficios

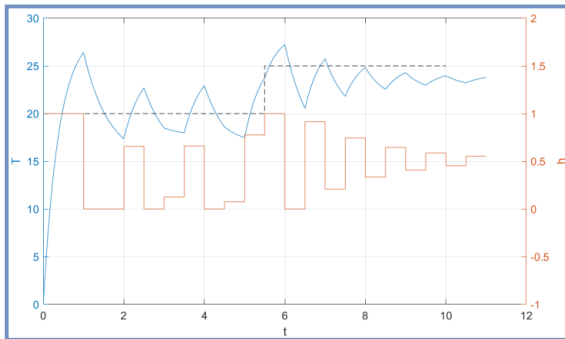
- 1 El controlador proporcional:** ofrece una convergencia más rápida hacia un valor cercano al deseado, sin embargo, suele cometer un error en forma de desviación y añade oscilaciones alrededor del valor objetivo. En el Ejemplo 1 lo hemos resuelto introduciendo un factor b de forma artificial. Sin embargo, si durante la simulación el valor deseado cambia, deberíamos también actualizar el valor de b . con lo que no resulta eficiente.
- 2 El controlador integral:** permite una convergencia más lenta que el proporcional pero permite eliminar la desviación generada.
- 3 El controlador diferencial:** permite disminuir las oscilaciones que se generan en el controlador proporcional.



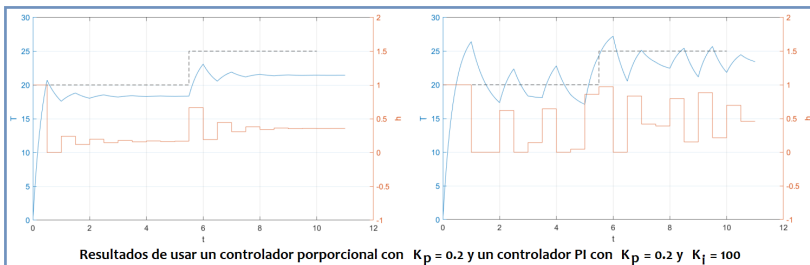
Valor de la señal obtenida mediante un controlador proporcional con $K_p = 0.1$ y actualizamos el controlador cada media hora. Podemos observar como el control estabiliza la temperatura (linea azul) sobre un valor inferior al demandado (linea negra discontinua). La linea naranja nos muestra el valor del controlador.



Como tenemos una pequeña desviación, podemos incluir el controlador integral, por ejemplo con $K_i = 0.5$. Ahora las temperaturas oscilan alrededor del valor demandado.

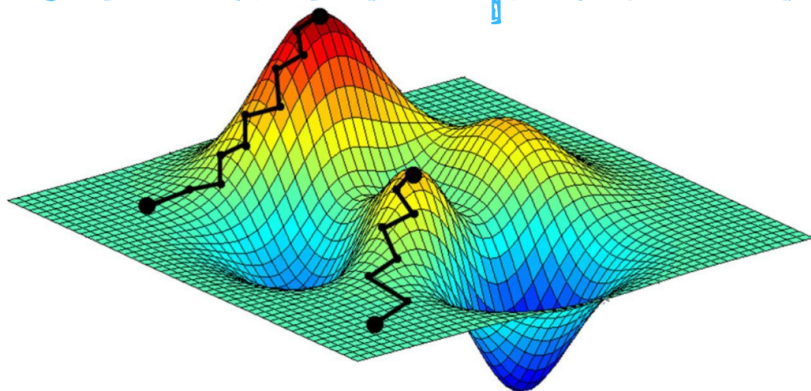


Los parámetros empleados en caso de tener la componente activa se corresponden a $K_p = 0.1$, $K_i = 0.5$ y $K_d = 0.01$.



Podemos ver como en este caso no es necesario usar el controlador diferencial puesto que las variaciones que se obtienen son mínimas.

Control Optimal



- El **control optimal**, consiste en mezclar la teoría del control, junto con la optimización de un funcional.
- Volviendo al ejemplo, queremos establecer una ley de control $c(t)$ de forma que se obtenga el menor valor de un funcional determinado.
- Este funcional puede ser el tiempo que se tarda en llegar al valor deseado o el consumo de combustible empleado.
- El objetivo será buscar una función $u(t)$ de forma que se minimiza el valor del funcional:

$$\mathcal{J}[x(t), y(t), t_0, t_f] = E[x(t_0), t_0, x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} F[x(t), u(t), t] dt$$

- E es la función de coste de los estados inicial y final, mientras que F es la función de coste de ejecución, $x(t)$ es la función de estados y $u(t)$ el valor de la función del controlador.

Condiciones Adicionales

1 Condición del sistema:

$$x'(t) = f(t, x(t), u(t))$$

2 Condiciones sobre los estados:

$$h(x(t), u(t), t) \leq 0$$

3 Condiciones de contorno:

$$e(x(t_0), t_0, x(t_f), t_f) = 0$$

Si nuestro objetivo es reducir el tiempo, el coste de los estados en la frontera será:

$$E[x(t_0), t_0, x(t_f), t_f] = t_f - t_0$$

Mientras que si queremos calcular el consumo de combustible, usaremos algún tipo de funcional dependiendo del tipo de consumo, una función habitual suele ser:

$$F[x(t), u(t), t] = u^T u$$

Métodos de Resolución

Los problemas de control optimal, por norma general, no son sencillos de resolver. De forma clásica se han establecido dos estrategias.

- La resolución mediante **métodos indirectos**: se basan en la teoría del cálculo de variaciones.
- La resolución mediante **métodos directos**: Se discretiza el control $u(t_i)$ y los valores de los estados $x(t_i)$ y se realiza una interpolación.

Métodos Indirectos

Para su resolución se establece el **hamiltoniano**:

$$H = F + \lambda^T f - \mu^T h$$

Con esta nomenclatura se recoge el sistema dinámico dado por:

$$\begin{cases} \dot{x} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda} \\ \dot{\lambda} &= \frac{\partial H}{\partial x} \end{cases}$$

El Principio del **Máximo de Pontryagin**, nos permite introducir condiciones de optimalidad para establecer un problema de valores en la frontera.

- Una vez resuelto el problema obtenemos el valor óptimo. Sin embargo, dicha resolución puede ser costosa de realizar.
- Con el auge de la capacidad de cálculo ha cobrado fuerza el segundo método de resolución, los métodos directos.
- Con la discretización y la interpolación, se obtiene una aproximación al funcional $\mathcal{J}$.
- Así pues, se genera un función en un número elevado de variables que queremos optimizar.

Ahora, ya no se trata de un funcional y emplear cualquiera de los métodos que hemos visto a lo largo del curso para resolverlo. Es decir, queremos minimizar:

$$J(x(t_i), u(t_i), t_i) \approx \mathcal{J}(x(t), u(t), t_0, t_f)$$

Sujeto a las condiciones:

$$\begin{cases} g(x(t_i), u(t_i), t_i) = 0 \\ h(x(t_i), u(t_i), t_i) \leq 0 \end{cases}$$

Dentro de g encontraremos tanto condiciones de frontera como condiciones de empalme entre los diferentes puntos intermedios.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

